

1.3 Les symboles

Afin de diminuer les risques d'accident, il existe tout une série de symboles indiquant la nature du danger.

La première série de symboles (des losanges blancs avec bords rouges contenant un pictogramme) correspond au nouveau règlement CLP – Classe et catégorie de dangers associés. Elle a remplacé dès 2010, avec une période de transition jusqu'en 2015, la série de symboles carrés avec fond orange – Produits caustiques ou irritants, très toxiques ou nocifs, produits extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables, carburant, risque d'explosion.

Note

- *Le premier tableau comprend des désignations presque identiques. En pratique, il existe chaque fois des catégories différentes pour chaque danger, mais cette étude n'entre pas dans le cadre de ce cours.*

Symboles actuels (depuis 2010)

	Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, corrosion / irritation cutanée, lésion oculaire grave.		Gaz sous pression, comprimés, liquéfiés, dissous.
	Toxicité aiguë, corrosion / irritation cutanée, lésion oculaire grave, sensibilisation cutanée.		Danger pour le milieu aquatique.
	Gaz – carburant – matières solides comburantes.		Sensibilisation respiratoire, mutagénicité, cancérogénicité, toxicité pour la reproduction, etc.
	Toxicité aiguë.		Gaz, aérosol ou matière solide inflammable. Substances et mélanges autoréactifs, matières et liquides pyrophoriques, etc.
	Explosibles instables, Substances et mélanges autoréactifs type A.		

Anciens symboles

Produits caustiques ou irritants	
caustiques Produits pouvant entraîner des lésions très graves de la peau, des yeux et des muqueuses. <i>Exemples : acide sulfurique, soude caustique.</i>	irritants Produits provoquant un érythème ou une inflammation en cas de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. <i>Exemples : carbonate de sodium, eau de Javel</i>
 C	 Xi
Produits très toxiques, toxiques ou nocifs	
très toxiques Produits qui, même utilisés en très petite quantité, peuvent avoir des effets extrêmement graves sur la santé ou être mortels. <i>Exemples : arsenic, cyanure, sels de mercure.</i>	toxiques Produits qui, utilisés en petite quantité, peuvent avoir des effets graves sur la santé ou être mortels. <i>Exemples : ammoniac gazeux, mercure.</i>
 T+	 T
nocifs Produits pouvant avoir des effets dangereux sur la santé ou être mortels. <i>Exemples : trichloréthylène, iode.</i>	
 XN	
Produits extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables	
extrêmement inflammables Produits dont les gaz et vapeurs forment des mélanges explosibles avec l'air, et qui peuvent s'enflammer très facilement en présence d'une source d'inflammation point d'éclair inférieur à 0°C point d'ébullition inférieur à 35°C. <i>Exemples : hydrogène, acétylène, nitrocellulose.</i>	facilement inflammables Produits dont les gaz et vapeurs forment des mélanges explosibles avec l'air, et qui peuvent s'enflammer facilement en présence d'une source d'inflammation point d'éclair inférieur à 21°C. <i>Exemples : essence auto, acétone.</i>
 XN	 XN
inflammables Produits dont les gaz et vapeurs forment des mélanges explosibles avec l'air, et qui peuvent s'enflammer en présence d'une source d'inflammation point d'éclair entre 21°C et 55°C. <i>Exemples : styrène, white-spirit.</i>	Pas de symbole de risque
Produits comburants	Produits présentant des risques d'explosion
Produits pouvant entretenir un feu sans apport d'air (oxygène). <i>Exemples : acide nitrique <70 %, peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée).</i>	Produits pouvant donner lieu à une explosion par exemple sous l'effet d'un frottement, d'un choc ou d'un amorçage. <i>Exemples : nitroglycérine, nitrométhane</i>
 O	 E

Porter un harnais antichute (autocollant)		Se tenir à côté du chariot	
Utiliser le passage		Débrancher avant travaux	
Casque de protection obligatoire		Protection de l'ouïe obligatoire	
Protection oculaire obligatoire		Protection obligatoire des voies respiratoires	
Protection obligatoire de la figure		Porter des vêtements de protection	
Obligation de se laver les mains		Porter des gants de protection	
Porter des chaussures à semelles profilées		Porter des chaussures de sécurité	
Feu interdit		Défense de fumer	
Entrée interdite aux personnes non autorisées		Interdit aux piétons	
Interdit de transporter des personnes		Interdit de transporter des personnes sur véhicules de manutention	
Feuilletage des panneaux interdit		Ne rien stocker	

Défense d'éteindre avec de l'eau		Eau non potable	
Interdit aux véhicules de manutention		Ne pas toucher	
Défense de boire et de manger		Danger : matières nocives ou irritantes	
Matières toxiques		Danger : matières inflammables	
Danger : matières explosibles		Zone à risque d'explosion	
Danger : matières corrosives		Attention : risque biologique	
Attention : risques de trébuchement		Attention : risque de glissade	
Attention : risque de coincement		Attention : cylindres ou rouleaux	
Danger électrique		Attention : surface chaude	
Danger : bouteilles à gaz		Attention : risque d'écrasement	
Attention : risque de chute de hauteur		Risque de blessures de la main	
Attention : véhicules de manutention		Produit dangereux pour l'environnement	

Chapitre 3

DANGERS ÉLECTRIQUES

3.1 Les risques liés à l'électricité

Les risques liés à l'électricité varient selon le domaine de tension (TBT, BT, HT) et de la fréquence. Dans ce chapitre nous ne traiterons que des risques liés à un contact avec des fils reliés au réseau de distribution basse tension (230/400 V).

3.1.1 Électrisation et électrocution

L'électrisation est le passage d'un courant électrique dans le corps humain.

Les effets du passage du courant sont :

- une fibrillation cardiaque ;
- une contraction des muscles respiratoires (tétanie) qui empêche la respiration ;
- la destruction de cellules : rhabdomyolyse, brûlures ;
- des traumatismes associés au choc électrique (mouvement involontaire, chute, ...).

En plus de l'appel aux secours (pompiers, ambulances, etc.), tous les accidents dus à l'électricité doivent être annoncés à l'ESTI (044 956 12 12).

L'électrocution est le décès consécutif au passage d'un courant électrique dans le corps humain (électrisation).

Le **courant de choc** est le courant traversant le corps humain ou celui d'un animal et ayant des caractéristiques susceptibles de provoquer des effets physiopathologiques (NIBT 2.1.3.7).

3.1.2 Brûlures

Les causes de brûlures en relation avec l'électricité sont multiples.

Lors d'un contact avec des pôles différents reliés au réseau 230 V il est possible d'avoir des brûlures au point d'entrée et de sortie du courant. Parfois on peut avoir également des brûlures internes.

Sans contact direct, on peut avoir de graves brûlures sur les mains, les bras ou tout le corps en utilisant un appareil défectueux ou inadapté à la situation, comme par exemple avec un mauvais appareil de mesure, et également lors d'un court-circuit.

3.1.3 Incendie

Le risque d'incendie n'est pas négligeable avec les installations électriques défectueuses ou des appareils qui produisent de la chaleur en service normale ou en cas de défaut.

3.1.4 Explosion

Le risque d'explosion est très connu lorsqu'un arc électrique a lieu dans une atmosphère explosive. Beaucoup moins connu, le risque d'explosion en présence de grande quantité de poussière.

Le niveau de protection dépend directement du courant de court-circuit à l'endroit concerné. En pratique on associe le courant de court-circuit à une intensité de coupe-surintensité.

lcc < 1'000 A	lcc < 7'000 A	lcc < 15'000 A	lcc > 15'000 A
$I_{\text{disjoncteur}} < 16 \text{ A}$	de 16 à 100 A	de 100 à 200 A	>200 A
- porter des vêtements secs en coton ; - longues manches ; - gants ; - chaussures isolantes.	EPI classe I exemples : 	EPI classe 2 soit  +  = 2 soit : 	EPI classe 3  +  = 3

Note

- En cas de travaux avec dangers accrus, il faut toujours être deux.

3.4 Incendie

Les causes d'un incendie sont parfois dues à une installation électrique défectueuse. Dans une installation bien faite, le risque est insignifiant. Mais soit en vieillissant, soit par mauvaise manipulation, soit par accumulation de poussières ce risque peu devenir important.

Pour qu'un incendie se déclare, il faut, entre autres, des matériaux combustibles sous forme solide ou de poussière. Le second ingrédient est la chaleur. Cette dernière va créer une augmentation de la température de la matière combustible qui va spontanément prendre feu en présence d'oxygène lorsque la température dépasse un certain seuil (souvent à partir de 85°C). Le comburant est souvent l'oxygène.



La production de chaleur peut être due à un arc électrique ou d'une erreur d'utilisation ou une défectuosité d'une ligne ou d'un appareil électrique. Lors d'interventions, il faut faire attention à ne jamais recouvrir un appareil qui produit de la chaleur ni boucher les orifices de ventilation.

3.5 Explosion

Le risque d'explosion en liaison avec l'électricité est généralement associé à une étincelle dans un gaz explosif. En cas de doute sur la composition de l'atmosphère, il est important de bien ventiler le local avant de prendre le risque d'y créer une étincelle.

Une forte concentration de poussières combustibles peut être à l'origine de puissantes explosions. Les farines sont particulièrement dangereuses. En cas de doute, il faut aspirer la poussière avec un aspirateur à filtre pour particules fines et aérer le local.

A voir : vidéos d'une explosion due à un arc électrique et de la poussière.. <https://www.youtube.com/watch?v=eXONPcVKwGU> <https://www.youtube.com/watch?v=BythKAcY24Q>